

CSV 구조, 기본 파이썬과 pandas 비교, CSV 읽기/쓰기

엑셀에서 자주 볼 수 있는 CSV 파일을 파이썬으로 읽고, 필요한 데이터를 확인한 뒤 새 파일로 저장하는 방법을 학습합니다.

메인

Chapter 1

이전: 파일 입출력

다음: CSV 실습

1. 이번 단원에서 배우는 것

CSV는 Comma-Separated Values의 약자로, 쉼표로 값을 구분해 저장하는 텍스트 기반 데이터 파일입니다. 엑셀처럼 표 형태로 보이지만 실제 내부는 줄과 쉼표로 구성됩니다.

CSV 구조

행, 열, 헤더의 개념을 이해합니다.

csv 모듈

파이썬 기본 기능으로 CSV를 읽고 씁니다.

pandas

DataFrame으로 CSV를 편하게 다룹니다.

저장

처리 결과를 새 CSV로 저장합니다.

2. CSV 파일 구조

CSV 파일의 첫 줄은 보통 컬럼 이름, 즉 헤더입니다. 그 아래 줄부터 실제 데이터가 들어갑니다.

```
name,age,score
민수,20,85
지연,21,90
현우,19,78
```

구성	의미
행	한 사람, 한 상품, 한 날짜처럼 하나의 데이터 단위입니다.
열	이름, 나이, 점수처럼 데이터의 속성입니다.
헤더	각 열의 이름입니다.

3. csv 모듈로 읽기

파이썬 기본 라이브러리인 `csv` 모듈을 사용하면 별도 설치 없이 CSV 파일을 읽을 수 있습니다.

```
ln x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
x[1, 2]
```

기본 파이썬으로 CSV를 읽으면 각 행을 리스트처럼 다룰 수 있습니다.

```
import csv

with open("students.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
```

```
for row in reader:
    print(row)
```

4. csv 모듈로 쓰기

`csv.writer()` 를 사용하면 리스트 형태의 데이터를 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.

```
import csv

data = [
    ["name", "age", "score"],
    ["민수", 20, 85],
    ["지연", 21, 90],
    ["현우", 19, 78]
]

with open("students.csv", "w", encoding="utf-8", newline="") as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerows(data)
```

Windows 주의: CSV 저장 시 빈 줄이 추가되면 `newline=""` 옵션을 확인하세요.

5. pandas로 CSV 읽기

데이터 분석에서는 CSV 파일을 pandas의 `read_csv()` 로 읽는 경우가 많습니다. 읽은 데이터는 DataFrame이라는 표 형태 자료구조가 됩니다.

```
In      print(np.zeros(10))
```

```
Out     [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
```

pandas는 CSV 데이터를 표 형태로 다루기에 편리합니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("students.csv")
print(df)
print(df.head())
```

6. pandas로 CSV 저장하기

DataFrame을 수정한 뒤 `to_csv()` 를 사용하면 새 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("students.csv")
df["pass"] = df["score"] >= 80

df.to_csv("students_result.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

한글 파일 팁: 엑셀에서 한글이 깨지면 `encoding="utf-8-sig"` 를 사용해 저장해 보세요.

7. 실습 체크리스트

- CSV의 행, 열, 헤더를 설명할 수 있다.
- `csv.reader()` 로 CSV를 읽을 수 있다.
- `csv.writer()` 로 CSV를 저장할 수 있다.
- `pd.read_csv()` 로 CSV를 DataFrame으로 읽을 수 있다.

- `to_csv()` 로 처리 결과를 저장할 수 있다.

8. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

학생 점수 CSV 파일을 읽고, 합격 여부 컬럼을 추가한 뒤 새 파일로 저장하는 프로그램을 작성해 보세요.

- 파일명은 `students.csv` 라고 가정합니다.
- 컬럼은 `name`, `age`, `score` 입니다.
- 점수가 80점 이상이면 합격 여부를 `True` 로 표시합니다.
- 결과를 `students_result.csv` 로 저장합니다.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용 방법
CSV	표 형태 데이터를 파일로 저장합니다.
DataFrame	CSV를 표 형태로 읽어 처리합니다.
조건식	점수가 80점 이상인지 판단합니다.
저장	처리 결과를 새 CSV 파일로 저장합니다.

3. 수도코드

```
pandas를 불러온다.  
students.csv 파일을 읽는다.  
score 컬럼이 80 이상인지 조건을 만든다.  
조건 결과를 pass 컬럼에 저장한다.
```

결과 DataFrame을 화면에 출력한다.
students_result.csv 파일로 저장한다.

4. 실행 예시

입력 CSV 예시는 다음과 같습니다.

```
name,age,score
민수,20,85
지연,21,90
현우,19,78
```

예상 출력값은 다음과 같습니다.

	name	age	score	pass
0	민수	20	85	True
1	지연	21	90	True
2	현우	19	78	False

[← Chapter 1 목록으로](#)

[다음 학습: CSV 실습 →](#)